架構重建卡 05 **圓的角與線** 標準版　牛夫子·國中數學｜九年級；兩圓屬補充不收　對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ？不會

A　角：都在講弧

	關係或公式	看到什麼時用	前提	降成 / 數值例 / 地圖
① **圓心角與弧**	圓心角 = 所對弧的度數；同圓中圓心角相等 $\iff$ 弧相等 $\iff$ 弦相等	比較弧長、弦長，或由弧反推角度	同一個圓或等圓；弧的「度數」和「長度」是兩回事	例：半徑 6，圓心角 $60°$ 所對的弦長 $\Rightarrow 6$（正三角形） 地圖：圓心角與弧
② **圓周角**	圓周角 $=\frac{1}{2}$ 圓心角 $=\frac{1}{2}$ 所對弧的度數	圖上同時有圓心角與圓周角、或要比較兩個角	頂點在圓上；兩個角對同一段弧	↪ 降成 ①：圓周角是圓心角的一半，所以也是看弧 例：弧 AB 的度數 $80°$，C 是圓上另一點，圓周角 $\angle ACB = \Rightarrow 40°$ 地圖：圓周角定理
③ **同弧上的圓周角**	同側相等；另一側的兩角互補	很多個角對著同一段弧時自由代換	頂點在弧的同一側才相等	↪ 降成 ② 例：C、D 在弧 AB 同側，$\angle ACB = 35°$，則 $\angle ADB = \Rightarrow 35°$ 例：D 改到另一側 $\Rightarrow 145°$ 地圖：同弧上的圓周角相等
④ **直徑所對的圓周角**	$\overline{AB}$ 為直徑、C 是圓上異於 A, B 的點 $\iff$ $\angle ACB = 90°$	看到直徑立刻找直角三角形，接畢氏定理	一定要是直徑，普通的弦不行	↪ 降成 ②：直徑對的弧是 $180°$，一半就是 $90°$ 例：$\overline{AB}$ 為直徑，$\overline{AC} = 6$、$\overline{BC} = 8$，半徑 $= \Rightarrow 5$ 地圖：直徑所對的圓周角是直角
⑤ **圓內接四邊形**	對角互補；外角 = 內對角	四個頂點都在圓上	是對角不是鄰角	↪ 降成 ②：對角對的兩段弧合起來是一整圓 $360°$，各取一半 例：圓內接四邊形 $ABCD$ 中，$\angle A = 70°$，則對角 $\angle C = \Rightarrow 110°$ 地圖：圓內接四邊形對角互補

B　線：每條都藏一個直角三角形

	關係或公式	看到什麼時用	前提（直角三角形在哪）	降成 / 數值例 / 地圖
⑥ **弦心距**	圓心到弦的垂線平分弦；弦長 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$（r 半徑、d 弦心距）	已知半徑與弦心距求弦長，或反過來	直角三角形：半徑、弦心距、半弦	例：$r = 5$、弦心距 3，弦長 $\Rightarrow 8$ 地圖：垂直於弦的直徑平分弦
⑦ **切線 ⊥ 過切點的半徑**	$\overline{OA} \perp$ 切線（O 圓心、A 切點）	看到「相切」立刻在切點畫半徑	直角三角形：半徑、切線段、圓心到外點	↪ 降成 ⑥：相切就是 $d = r$ 的弦心距，弦長縮成 0 例：圓心 O、半徑 $r = 5$，圓外一點 P 到 O 的距離 $\overline{OP} = 13$，切線段 $\overline{PA} =$（A 切點）$\Rightarrow 12$ 地圖：切線垂直於過切點的半徑
⑧ **切線長相等**	自圓外一點向圓作兩切線，該點到兩切點的距離（兩切線段長）相等	求周長、證等腰、內切圓分邊的問題	兩切線段要從同一個圓外點出發	↪ 降成 ⑦：兩個直角三角形共用 $\overline{OP}$（O 圓心、P 圓外點）、半徑相等，RHS 全等 例：$\triangle ABC$ 三邊切一圓，切點 D、E、F 分別在 $\overline{BC}$、$\overline{CA}$、$\overline{AB}$ 上，$\overline{AF} = 3$、$\overline{BD} = 4$、$\overline{CE} = 5$，周長 $= \Rightarrow 24$ 地圖：切線長相等

C　點與圓：共有幾種？（O 圓心、r 半徑、P 那個點，拿 $\overline{OP}$ 與 r 比）

	條件	過這點的切線幾條	降成 / 數值例 / 地圖
⑨ **圓內**	$\overline{OP} < r$	0	例：$\overline{OP} = 3$、$r = 5$，過 P 的切線條數 $\Rightarrow 0$ 地圖：點與圓的位置關係
⑩ **圓上**	$\overline{OP} = r$	1	例：$\overline{OP} = 5$、$r = 5$ $\Rightarrow 1$ 地圖：點與圓的位置關係

⑪ 圓外	$\overline{OP} > r$	2	例：$\overline{OP} = 7$、$r = 5$ $\Longrightarrow 2$ 地圖：點與圓的位置關係

D　直線與圓：共有幾種？（圓心到直線的距離 d 與半徑 r 比）

	條件	交點數	降成 / 數值例 / 地圖
⑫ 相離	$d > r$	0	例：圓半徑 $r = 5$，圓心到直線 L 的距離 $d = 6$，L 與圓的交點數 $\Longrightarrow 0$（$d > r$ 相離） 地圖：直線與圓的位置關係
⑬ 相切	$d = r$	1	↪ 降成 ⑦ 例：同上，改圓心到直線的距離 $d = 5$，交點數 $\Longrightarrow 1$（$d = r$ 相切） 地圖：直線與圓的位置關係
⑭ 相交	$d < r$	2	↪ 降成 ⑥：弦長 $2\sqrt{r^2 - d^2}$ 例：同上，改直線過圓心（$d = 0$），所截弦長 $\Longrightarrow 10$（$d = 0$，直徑） 地圖：直線與圓的位置關係

收尾題

收尾 1　A 的五列最後都降成哪一句話？畫出箭頭。
全部降成「看所對弧的度數」：圓心角 $=$ 弧，圓周角 $=\frac{1}{2}$ 弧；同弧相等、直徑對直角、內接四邊形對角互補都是它的特例。

收尾 2　B 的三列各藏一個直角三角形，三邊分別是什麼？接下來要用哪條定理？
弦心距：半徑、弦心距、半弦。切線：半徑、切線段、$\overline{OP}$。切線長相等：兩個這樣的直角三角形 RHS 全等。接下來都用畢氏定理。

收尾 3　C、D 兩張位置關係表都在比什麼？「相切」在 B 的哪一列？
都是「一個距離和半徑比」：點與圓比 $\overline{OP}$，直線與圓比圓心到直線的距離 d。相切 $d=r$ 就是 B 的切線那一列。

反例　圓內接四邊形 $\angle A=70^\circ$，有人說 $\angle B=110^\circ$，哪裡錯？另外，頂點不在圓上的角，還能說它等於弧的一半嗎？
互補的是對角 $\angle C$，不是鄰角 $\angle B$（$\angle B$ 由題目另給）。圓周角定理的前提是頂點在圓上；頂點在圓內或圓外的角不等於弧的一半，要先補線做成圓周角才能用。

常見的漏和錯

1. 頂點不在圓上也套圓周角定理；頂點跑到弧的另一側還說相等。
2. 只是弦（不是直徑）也說對的圓周角是 90°。
3. 內接四邊形把鄰角寫成互補。
4. 把弦心距 d 當成圓心到弦端點的距離（那是半徑）。
5. 把任一條半徑都當成垂直於切線；從不同的點作切線也說相等。
6. 點與圓拿點到圓周上某一點的距離去比；直線與圓用圓心到直線上某一點的距離當 d。
7. 拿兩個不同半徑的圓比較弧長（度數相等長度不一定相等）。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。